

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Studia stacjonarne I stopnia – Informatyka

Technologie Sieciowe Data Center

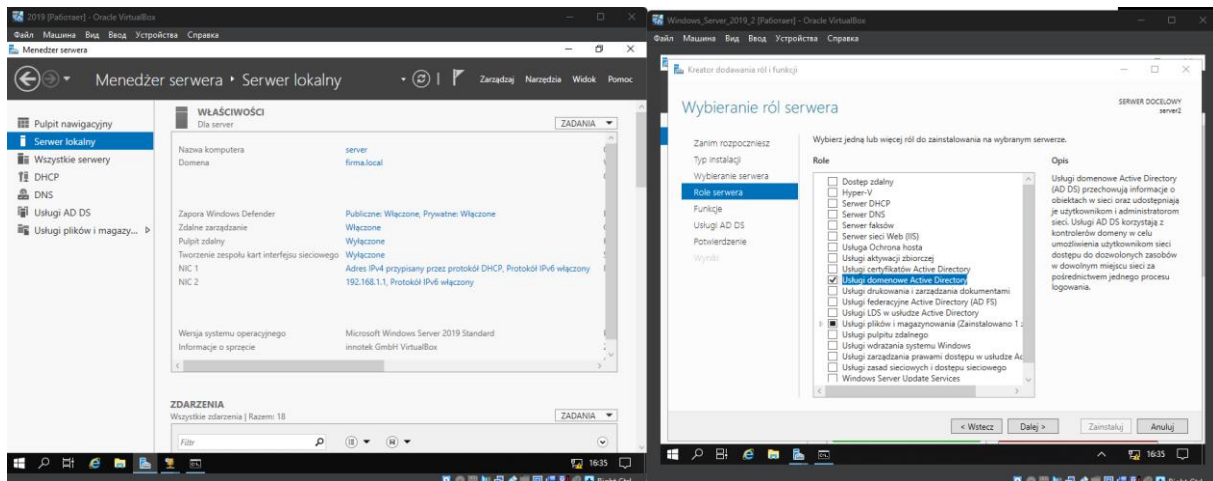
Kolokwium z części wykładowej

Student: Mark Dudchenko

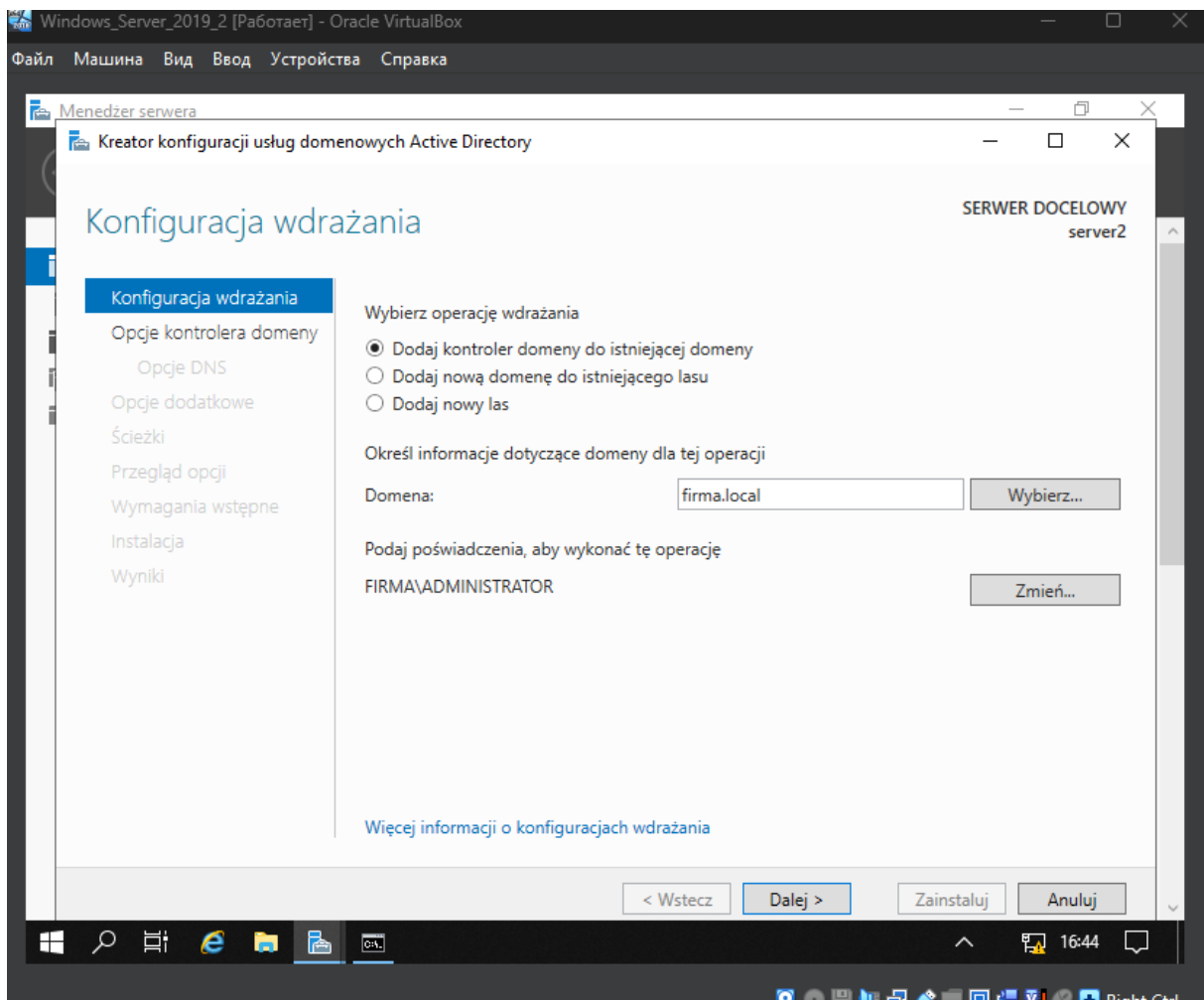
Data wykonania: 01.02.2026

**Zadanie 1. Replikacja kontrolera domeny (Microsoft Windows Server) oraz
klaster pracy awaryjnej (DHCP SERVER FAILOVER)**

Instaluje AD DS na serwerze 2



Dodajemy nasz 1 serwer do istniejącej domeny



Opcje kontrolera domeny

SERWER DOCELOWY
server2

Konfiguracja wdrażania

Opcje kontrolera domeny

Opcje dodatkowe

Ścieżki

Przegląd opcji

Wymagania wstępne

Instalacja

Wyniki

Określ możliwości kontrolera domeny oraz informacje o lokalizacji

☒ Serwer DNS (Domain Name System)

☒ Wykaz globalny

☐ Kontroler domeny tylko do odczytu (RODC)

Nazwa lokalizacji:

Default-First-Site-Name

Wpisz hasło trybu przywracania usług katalogowych (DSRM)

Hasło:

Potwierdź hasło:

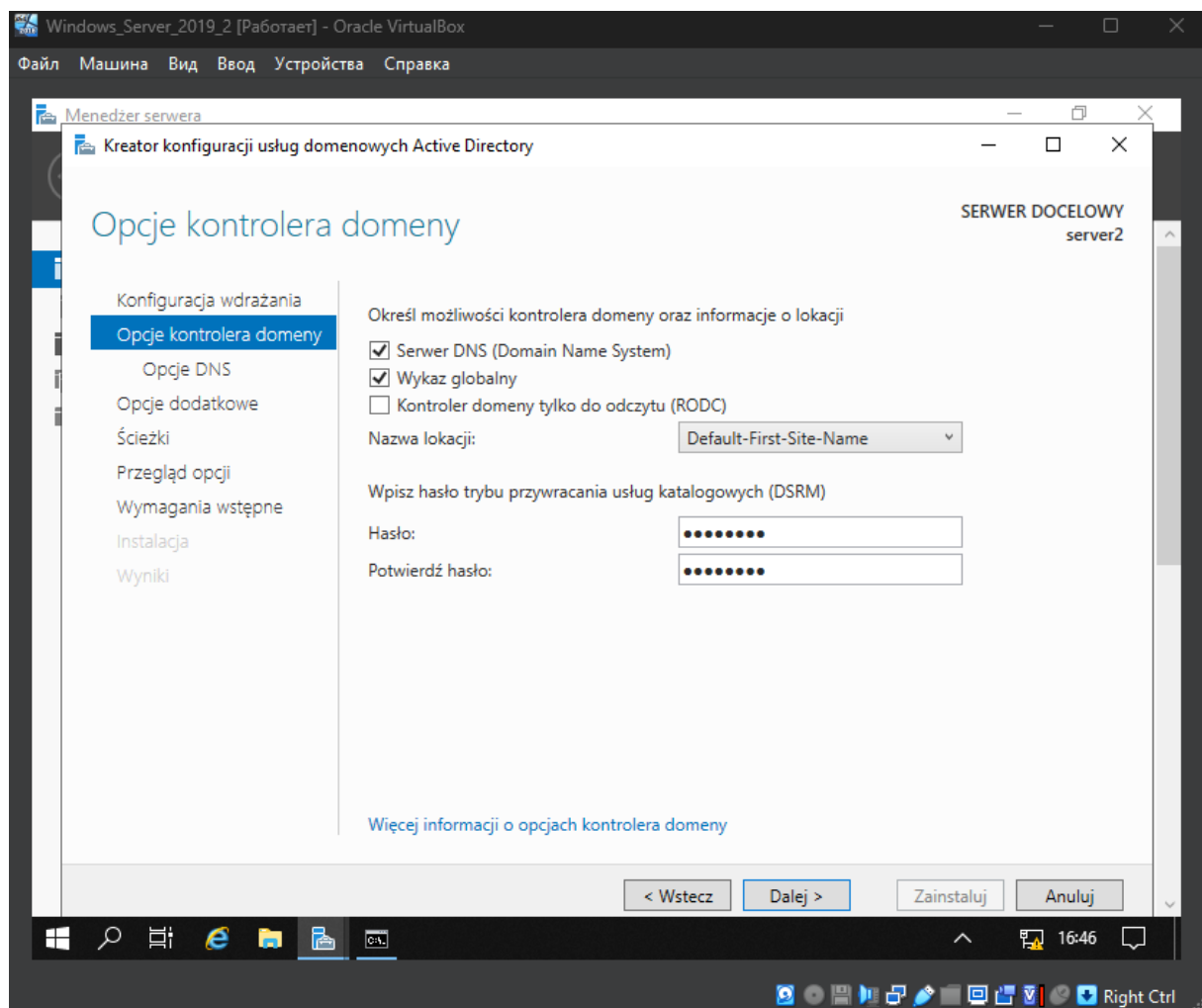
[Więcej informacji o opcjach kontrolera domeny](#)

< Wstecz

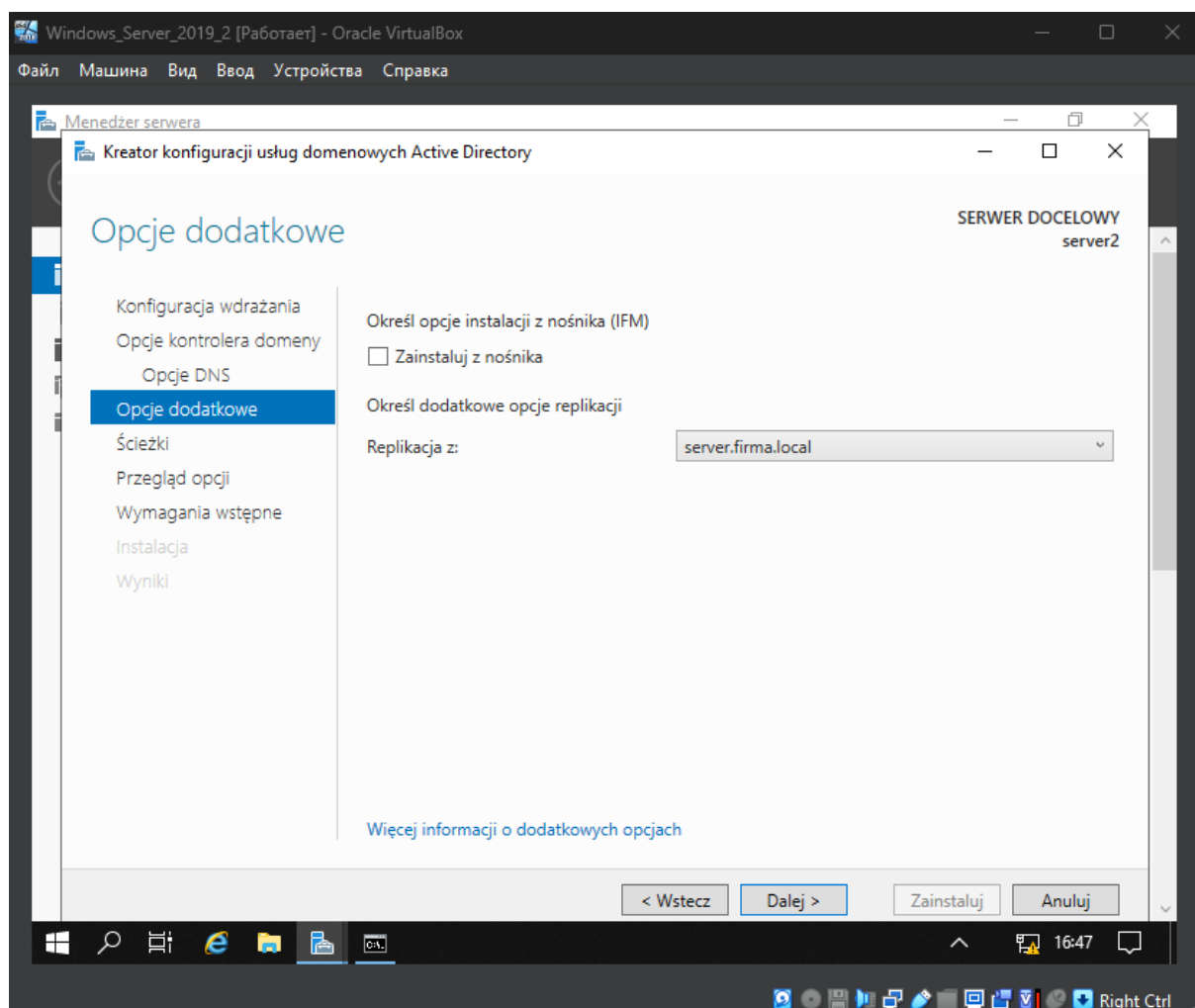
Dalej >

Zainstaluj

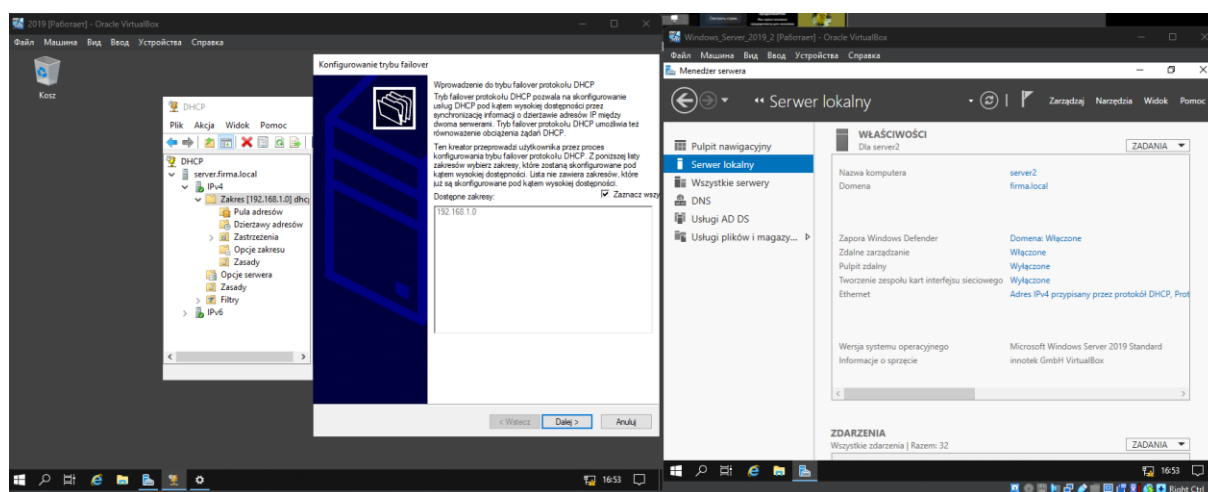
Anuluj

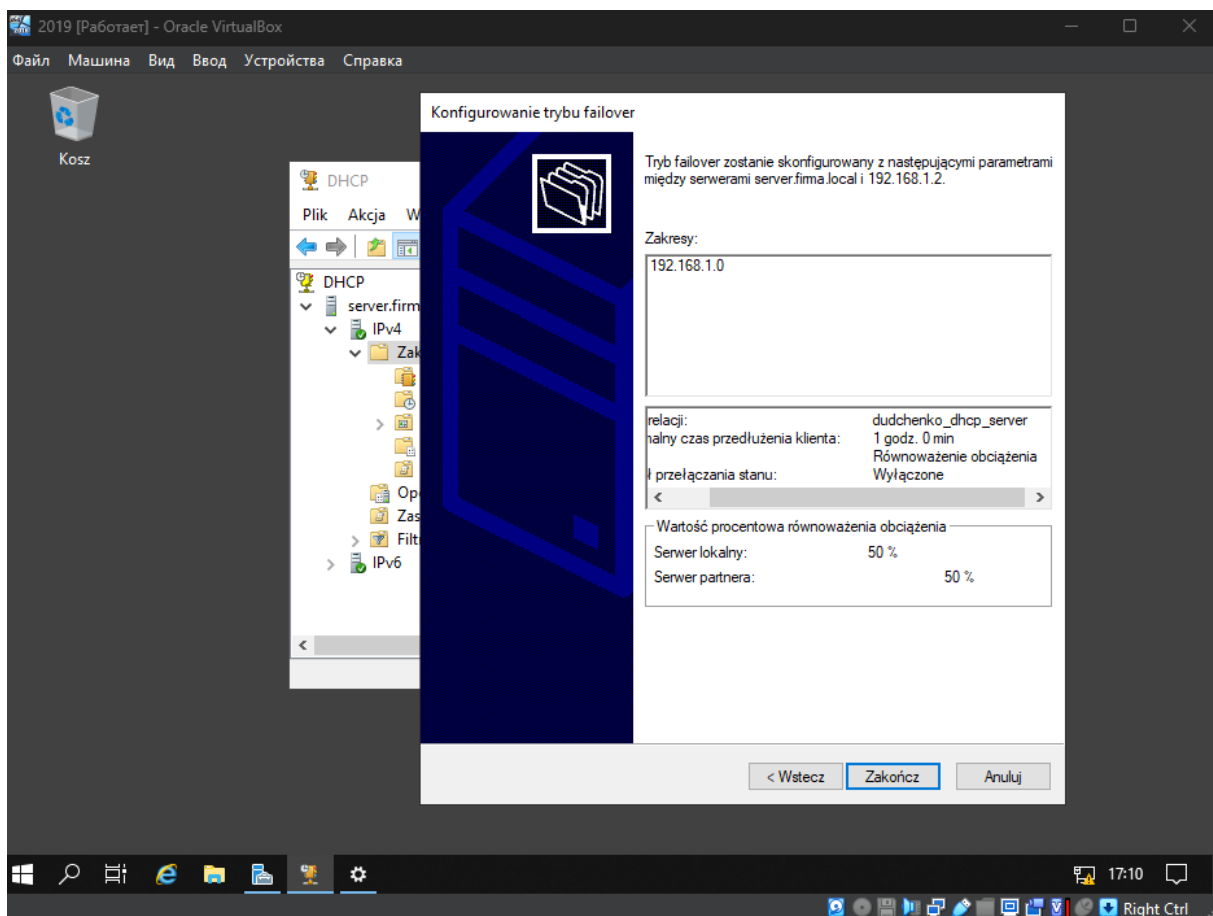
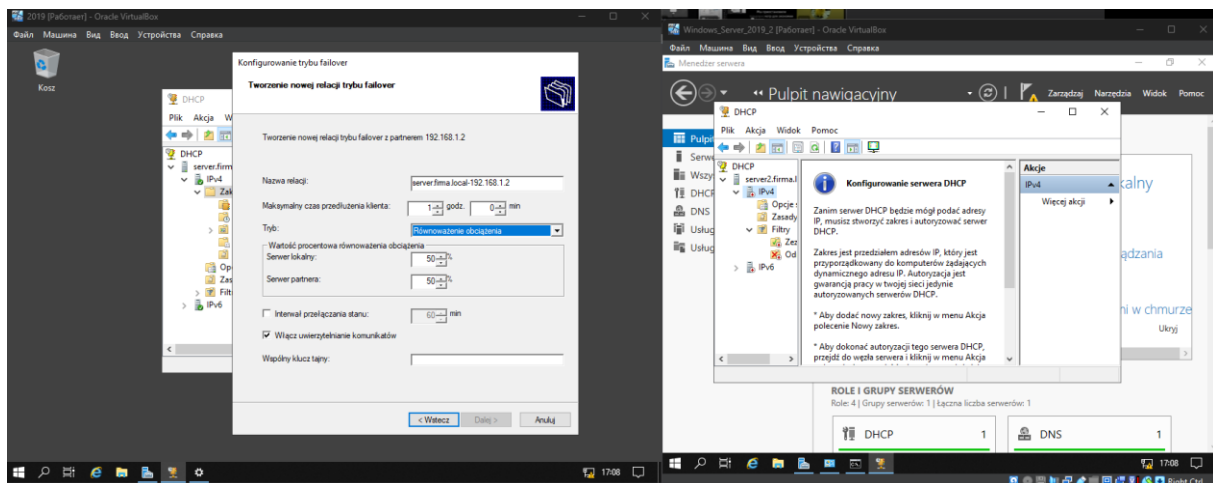


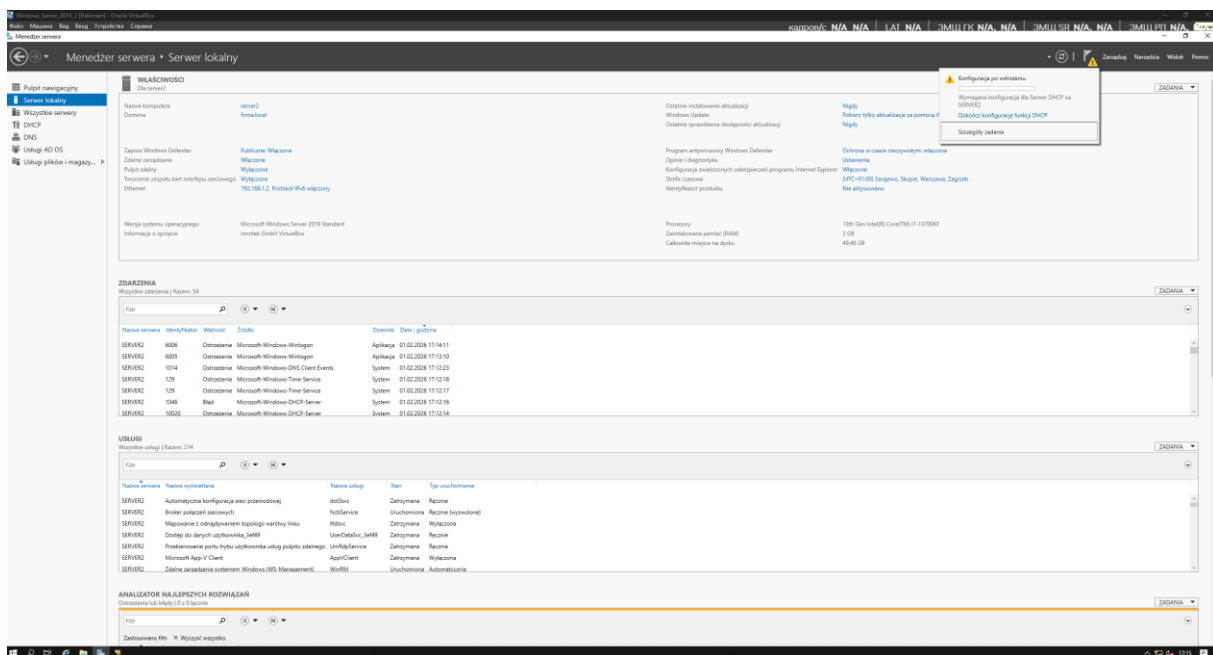
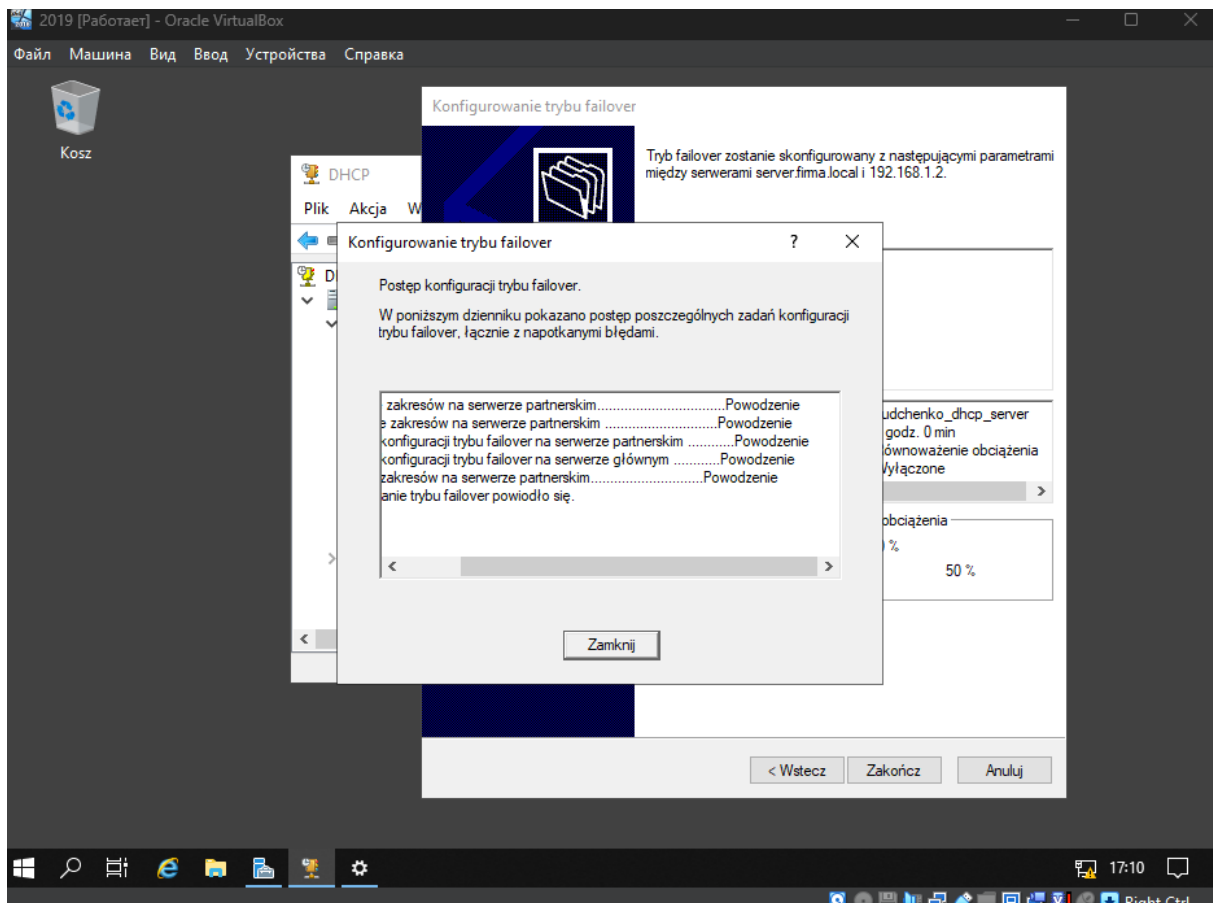
Określamy nasz pierwszy serwer do replikacji



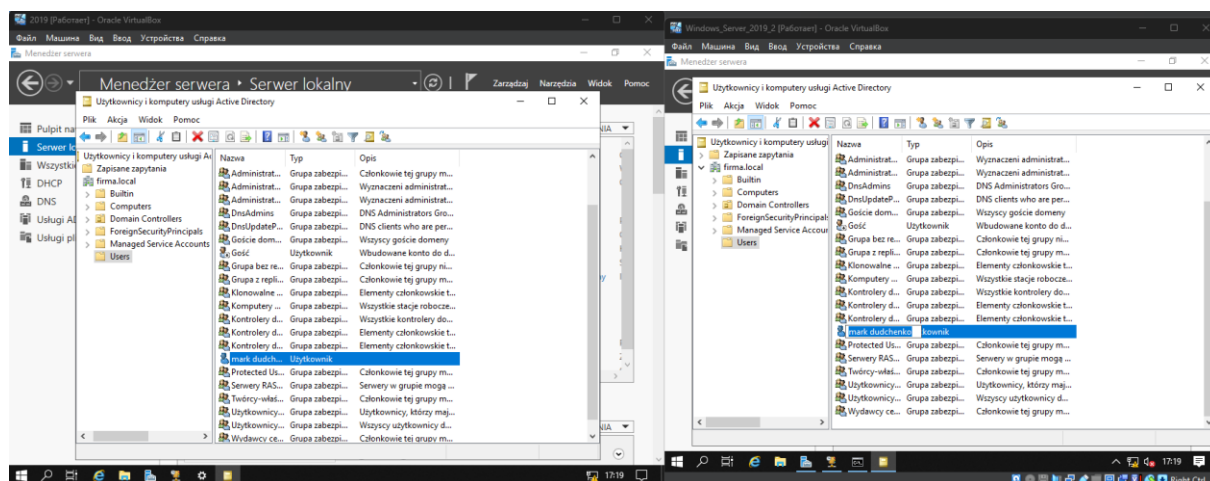
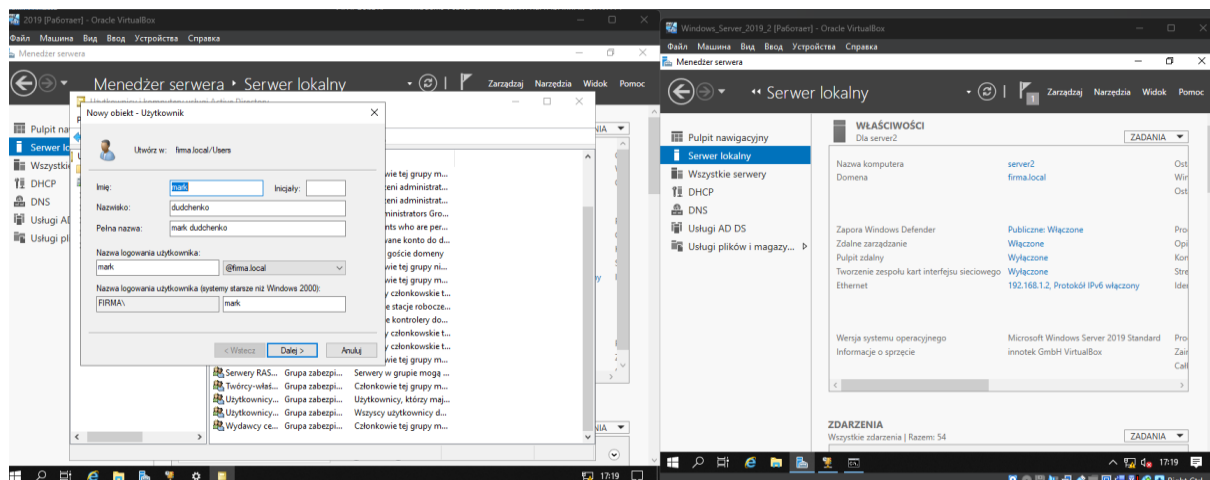
Konfigurowanie trybu failover



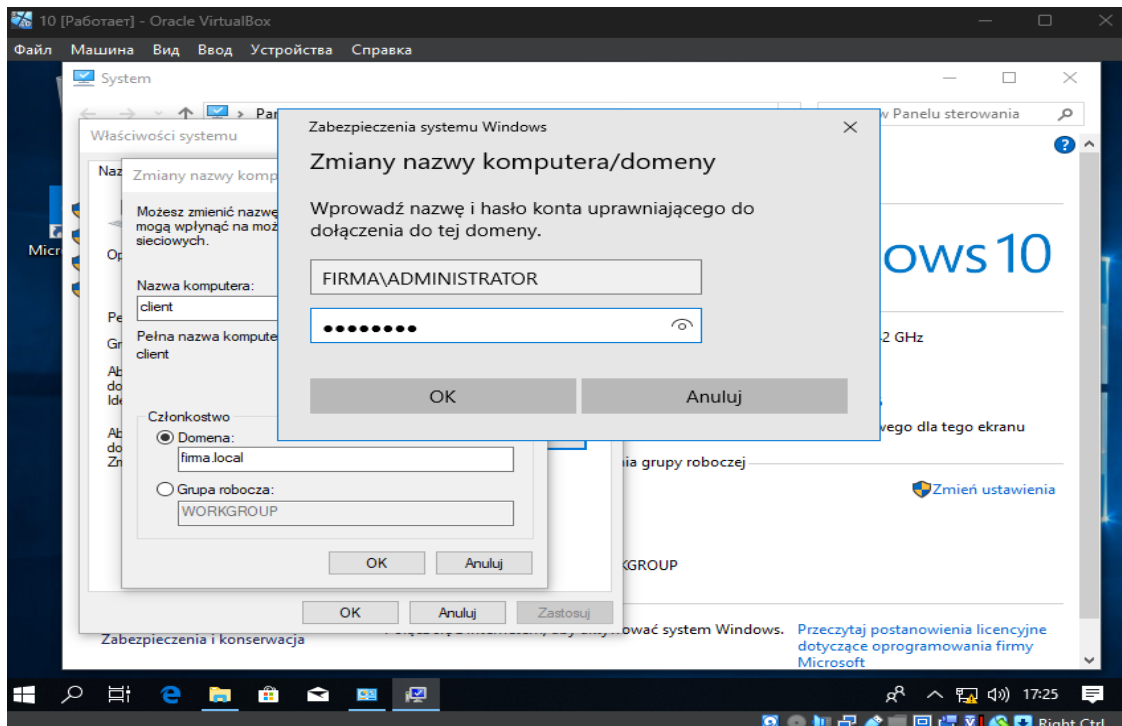




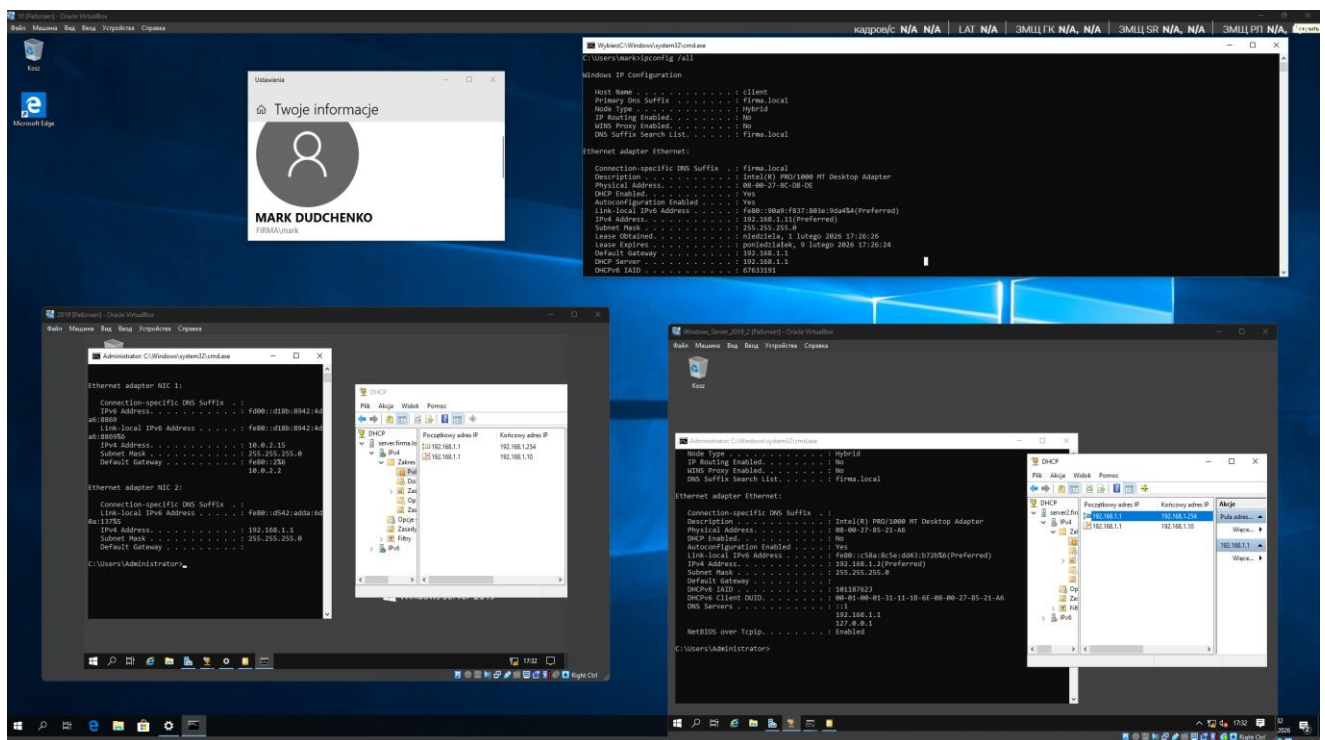
Tworzę użytkownika na pierwszym serwerze, aby upewnić się, że replikacja zadziała.



Łączenie systemu użytkownika z domeną



koniec



Zadanie 2. DOCKER, PORTAINER, SERVER DHCP, SAMBA, KOPIA ZAPASOWA - konfiguracja w Linux Debian

konfigurowanie interfejsów

```
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
```

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b4:6c:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86369sec preferred_lft 86369sec
    inet6 fd00::a00:27ff:feb4:6c69/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86367sec preferred_lft 14367sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb4:6c69/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:d0:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:d048/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Instalacja i konfiguracja DHCP

```
GNU nano 5.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.254.239.10 10.254.239.20;
# option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

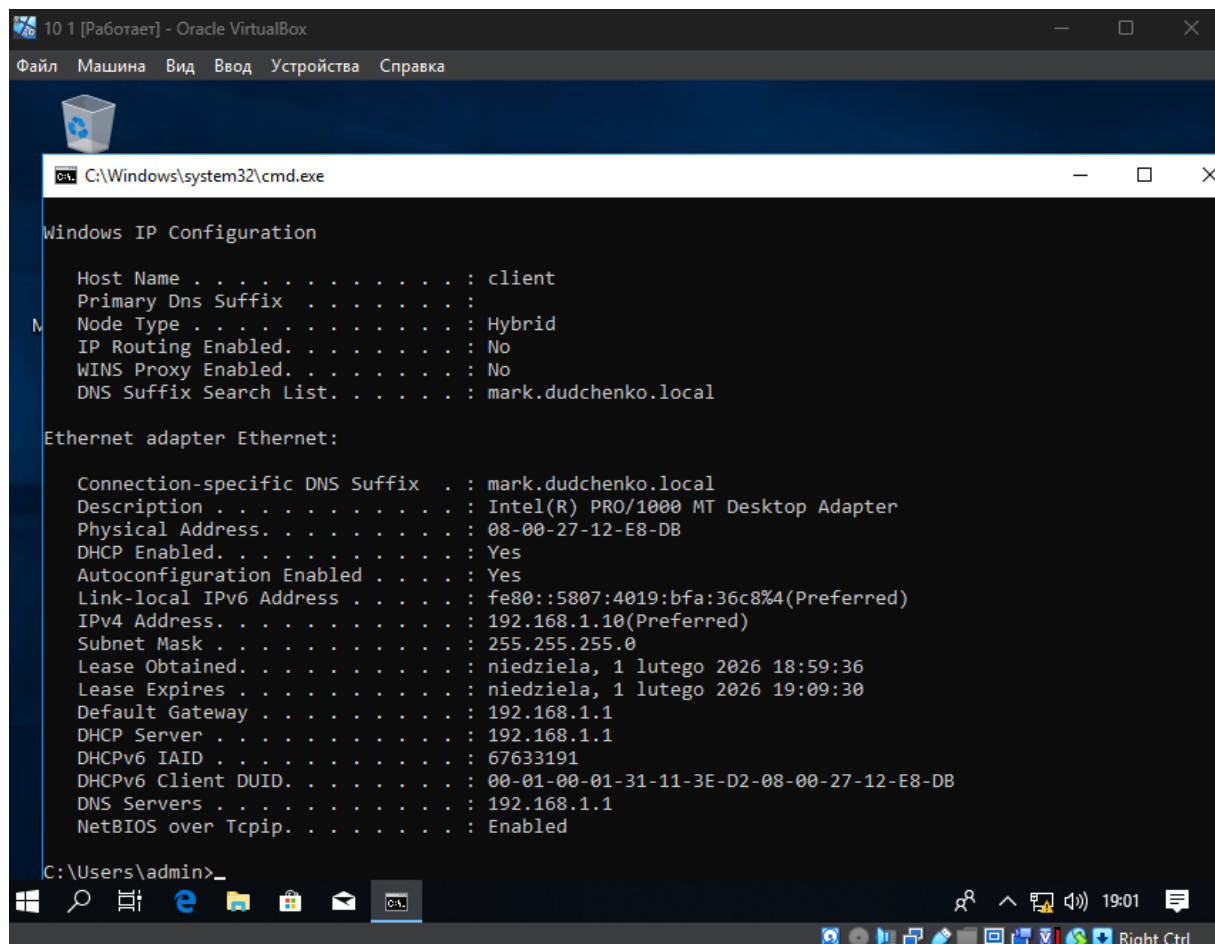
#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
# range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
# option broadcast-address 10.254.239.31;
# option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.1.10 192.168.1.200;
 option domain-name-servers 192.168.1.1;
 option domain-name "mark.dudchenko.local";
 option routers 192.168.1.1;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
```

```
root@debian:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@debian:~# systemctl enable isc-dhcp-server
isc-dhcp-server.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
root@debian:~# systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-01 18:31:50 CET; 44s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 4 (limit: 1133)
   Memory: 4.9M
      CPU: 12ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─19807 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

lut 01 18:31:48 debian systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
lut 01 18:31:48 debian isc-dhcp-server[19792]: Launching IPv4 server only.
lut 01 18:31:48 debian dhcpd[19807]: Wrote 0 leases to leases file.
lut 01 18:31:48 debian dhcpd[19807]: Server starting service.
lut 01 18:31:50 debian isc-dhcp-server[19792]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
lut 01 18:31:50 debian systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
root@debian:~# _
```



Instalowanie Dockera i Portainera

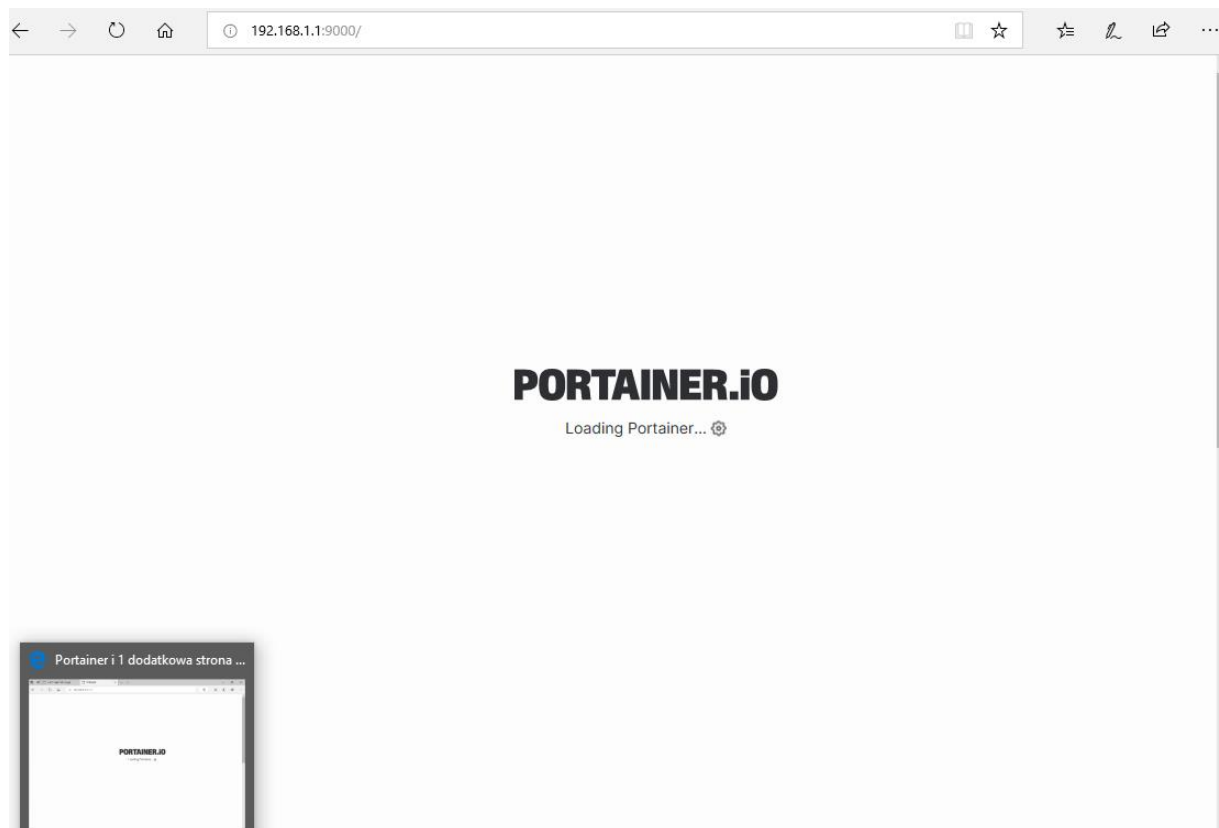
```

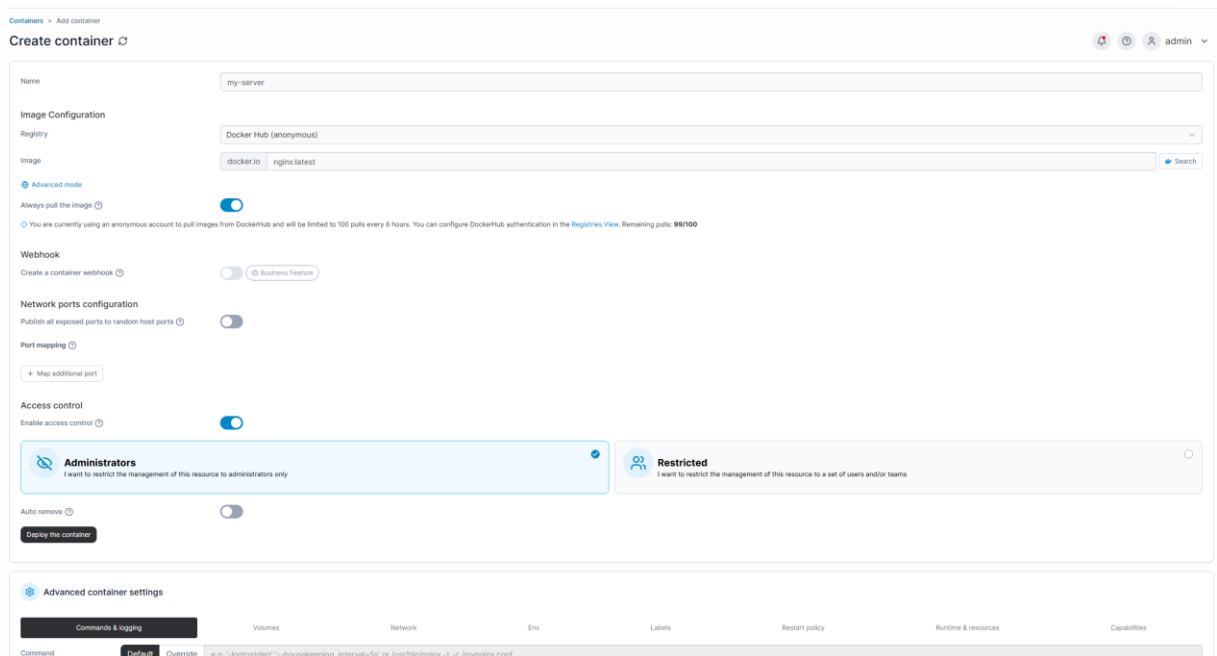
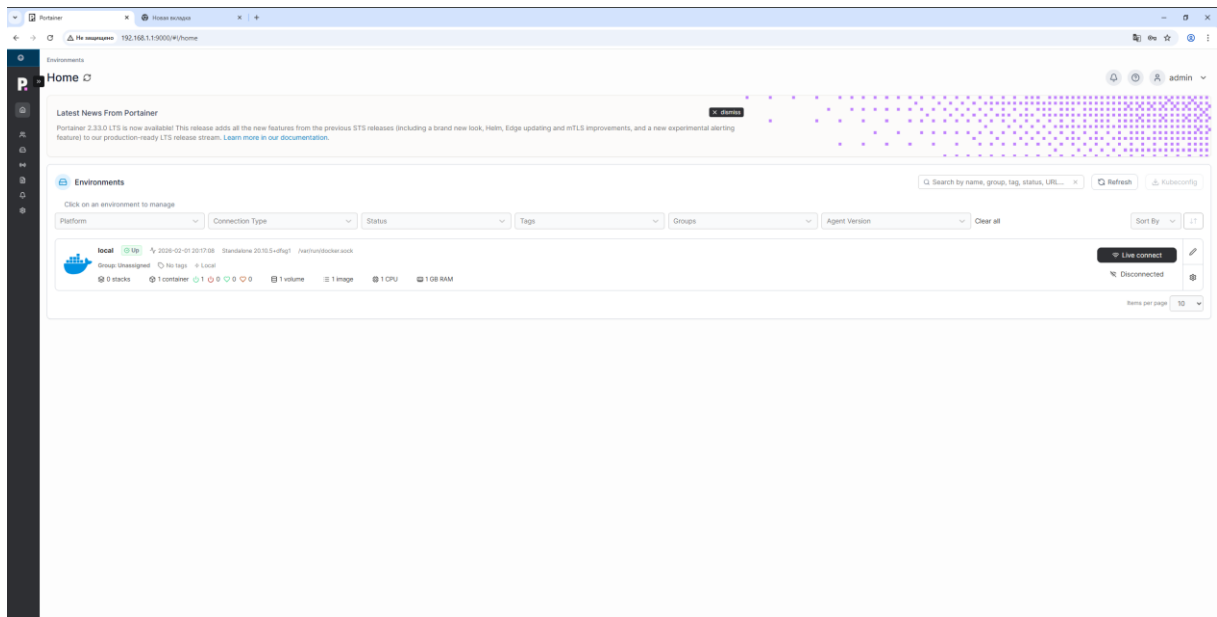
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
root@debian:~# systemctl status docker
• docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-01 18:40:26 CET; 2min 37s ago
   TriggeredBy: • docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 20440 (dockerd)
   Tasks: 7
   Memory: 44.0M
   CPU: 150ms
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─20440 /usr/sbin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

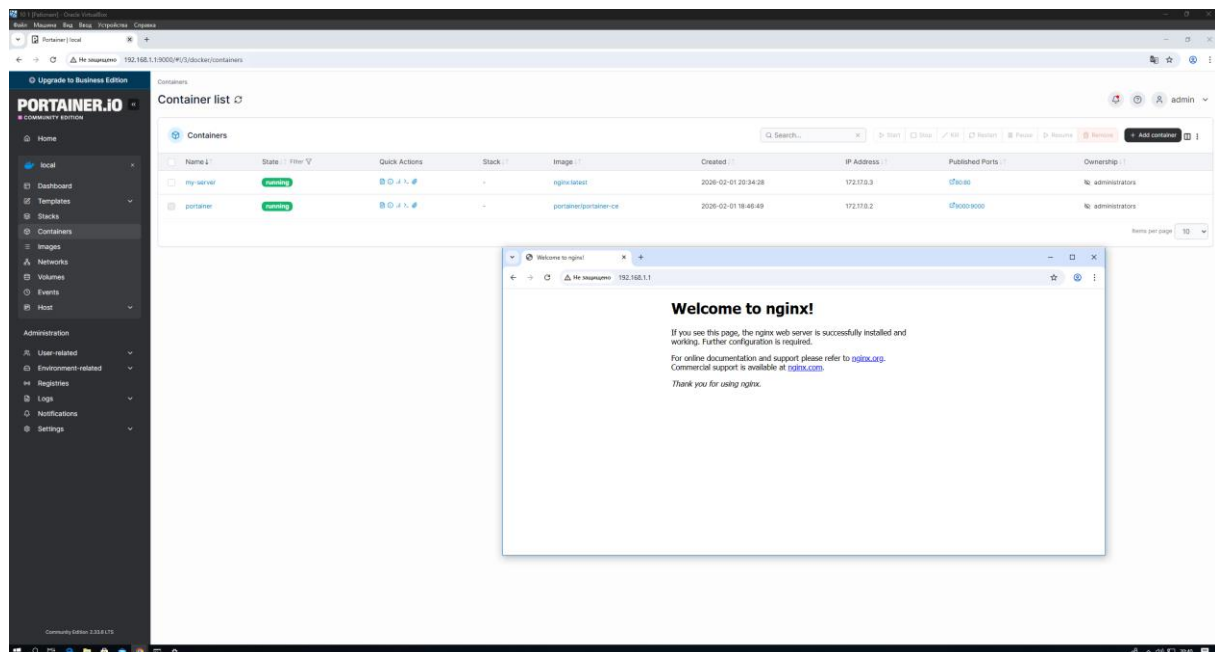
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.703241135+01:00" level=info msg="s>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.703279100+01:00" level=info msg="c>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.703312094+01:00" level=info msg="C>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.718789885+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.795308517+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.826832832+01:00" level=info msg="L>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.854513722+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.854709938+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.876545044+01:00" level=info msg="A>
lines 1-22/22 (END)

```

```
root@debian:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer-ce
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
latest: Pulling from portainer/portainer-ce
09866042805c: Pull complete
3e6d62697c09: Pull complete
97d46cc86f33: Pull complete
1b6da1229ec5: Pull complete
37dcf0e5163d: Pull complete
5f39d7b36694: Pull complete
4dc5fe4c57e2: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:4786931dc7c588ff1c242696fe1eb3f7f9c5dafb136b6c713aff7745dd5bd407
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
c9b70bf0d8756b82254f2bf7b6367894cc8de4d4206e453f209836c4c731ef5b
root@debian:~# _
```







tworzenie katalogów i użytkowników dla Samby

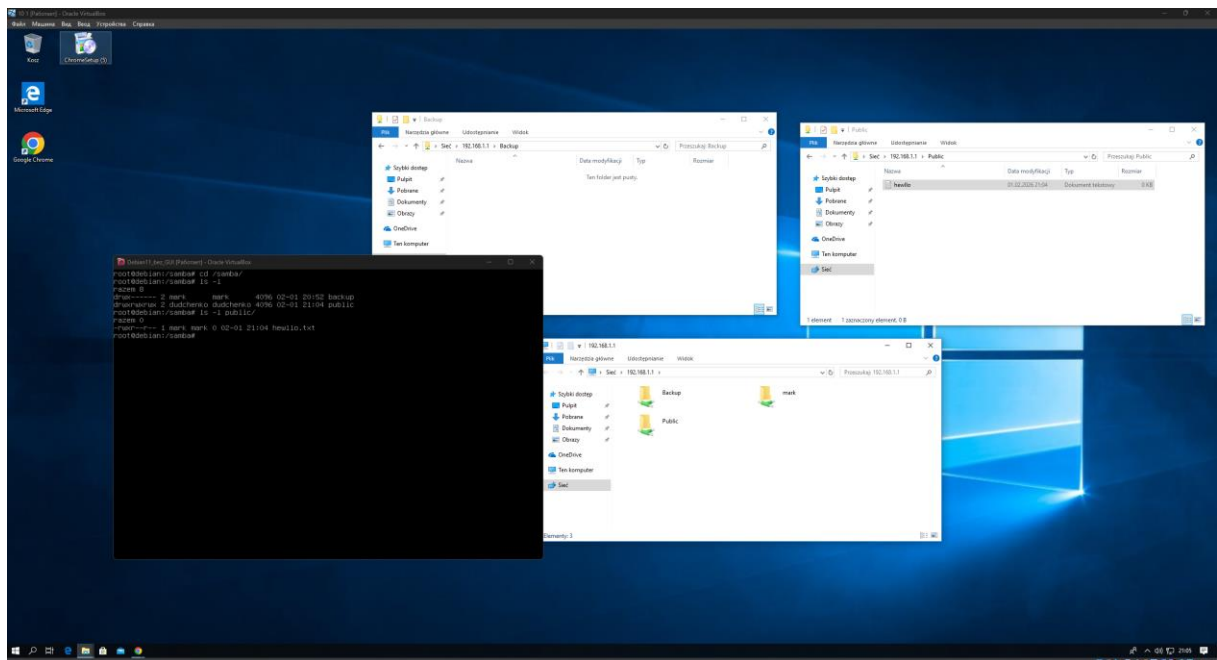
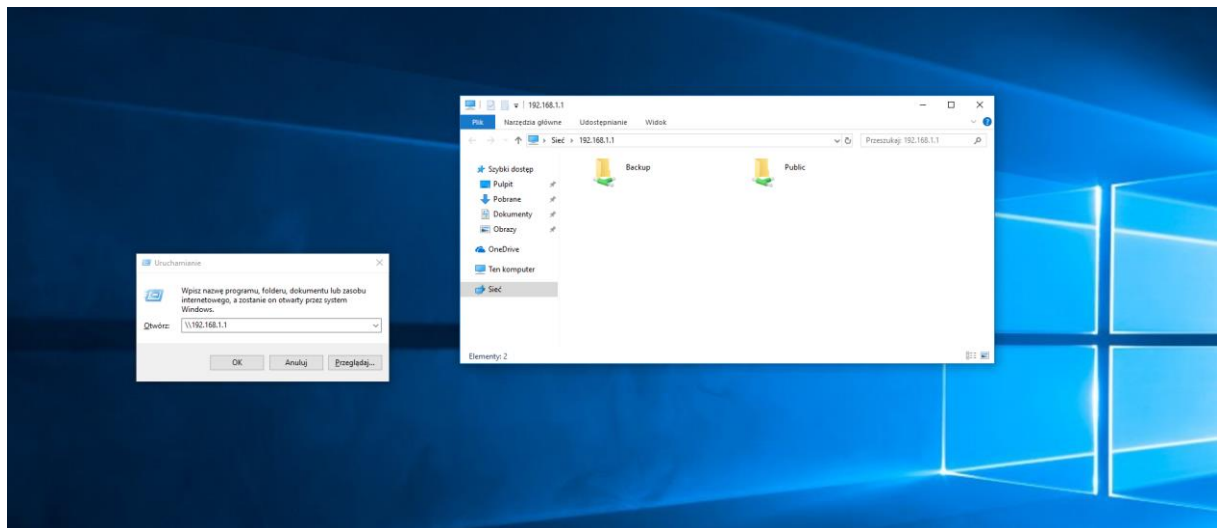
```
root@debian:~# mkdir -p /samba/backup
root@debian:~# mkdir -p /samba/public
root@debian:~# chown mark:mark /samba/backup/
root@debian:~# chmod 700 /samba/backup/
root@debian:~# chown dudchenko:dudchenko /samba/public/
root@debian:~# chmod 777 /samba/public/
root@debian:~#
```

Konfiguracja Samby

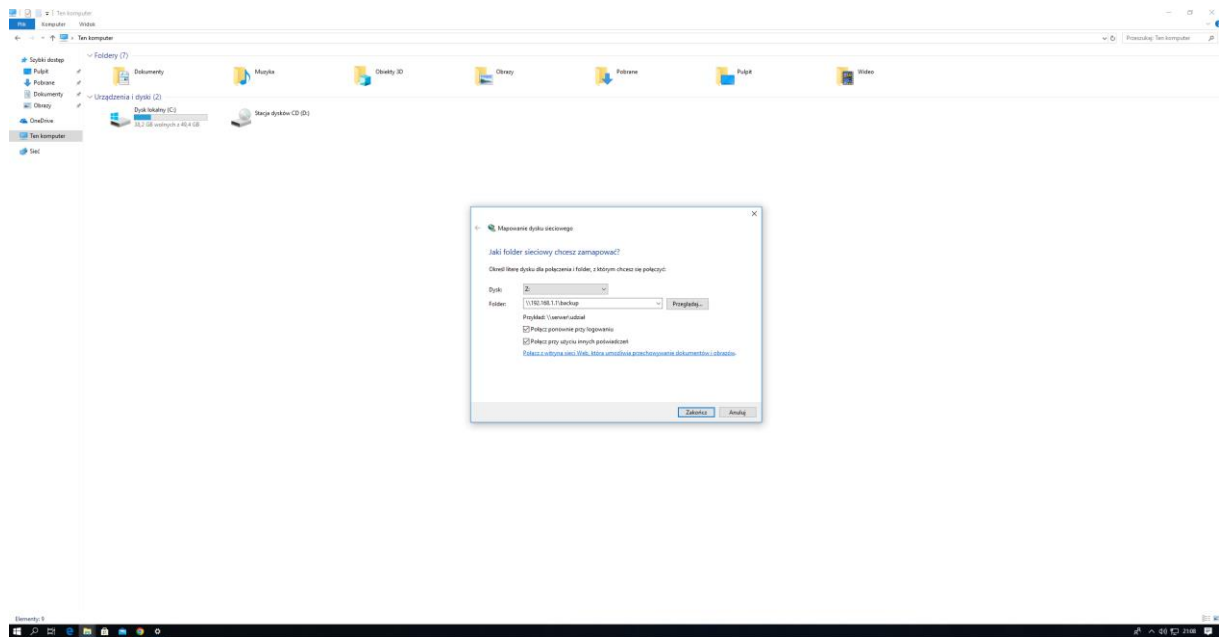
```
[Backup]
    path = /samba/backup
    valid users = mark
    writable = yes
    browsable = yes

[Public]
    path = /samba/public
    valid users = dudchenko, mark
    writable = yes
    browsable = yes
```

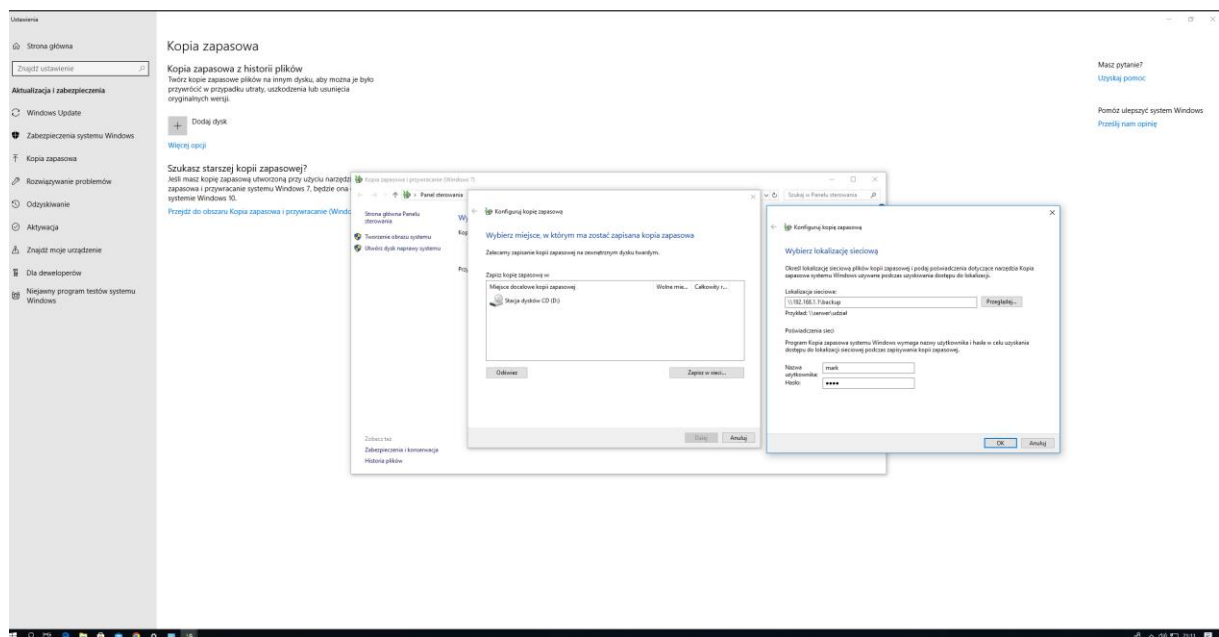
sprawdzanie działania samby



utworzenie dysku sieciowego



kopia zapasowa





← Konfiguruj kopię zapasową

Wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisana kopia zapasowa

Zalecamy zapisanie kopii zapasowej na zewnętrznym dysku twardym.

Zapisz kopię zapasową w:

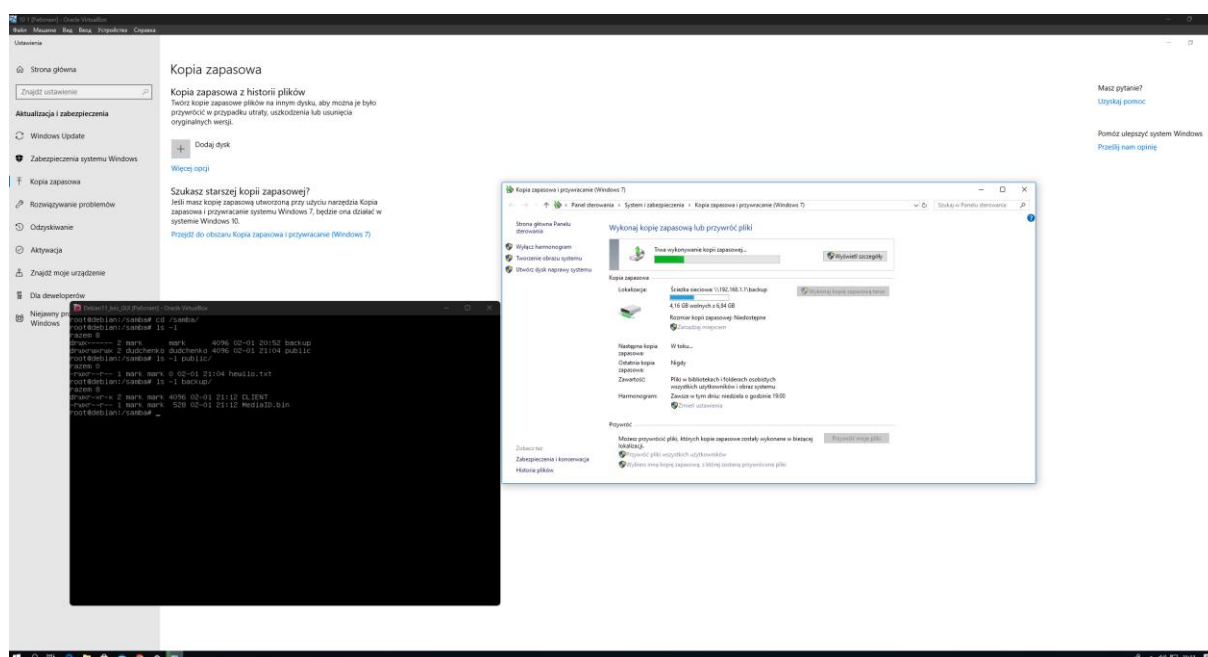
Miejsce docelowe kopii zapasowej	Wolne mie...	Całkowity r...
\\192.168.1.1\backup\		
Stacja dysków CD (D:)		

Odśwież **Zapisz w sieci...**

Inni użytkownicy sieci mogą mieć dostęp do tej kopii zapasowej. [Wiecej informacji](#)

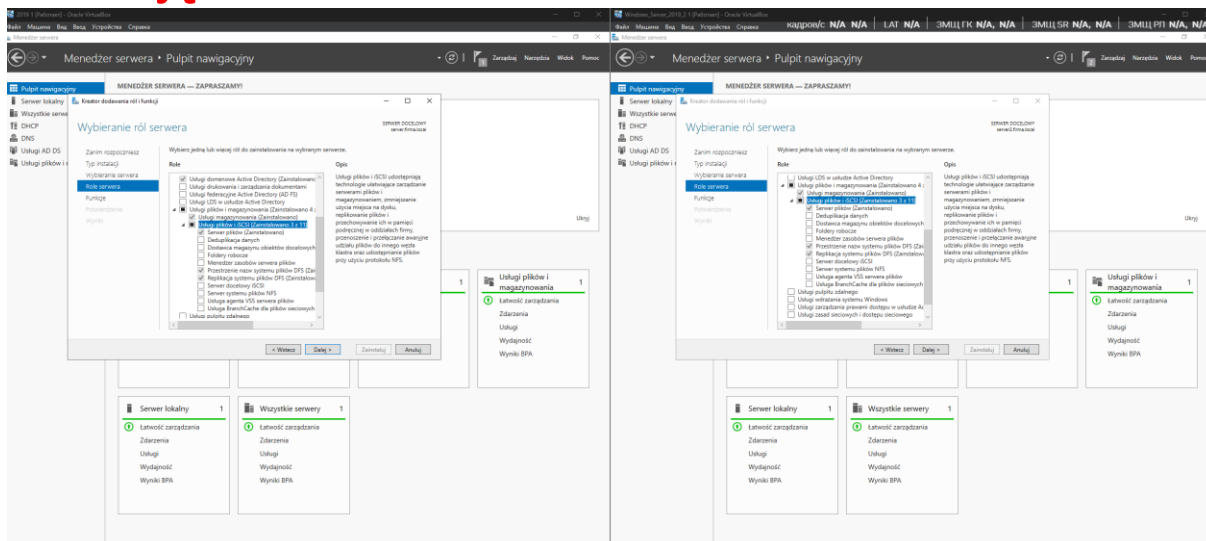
Dalej

Anuluj

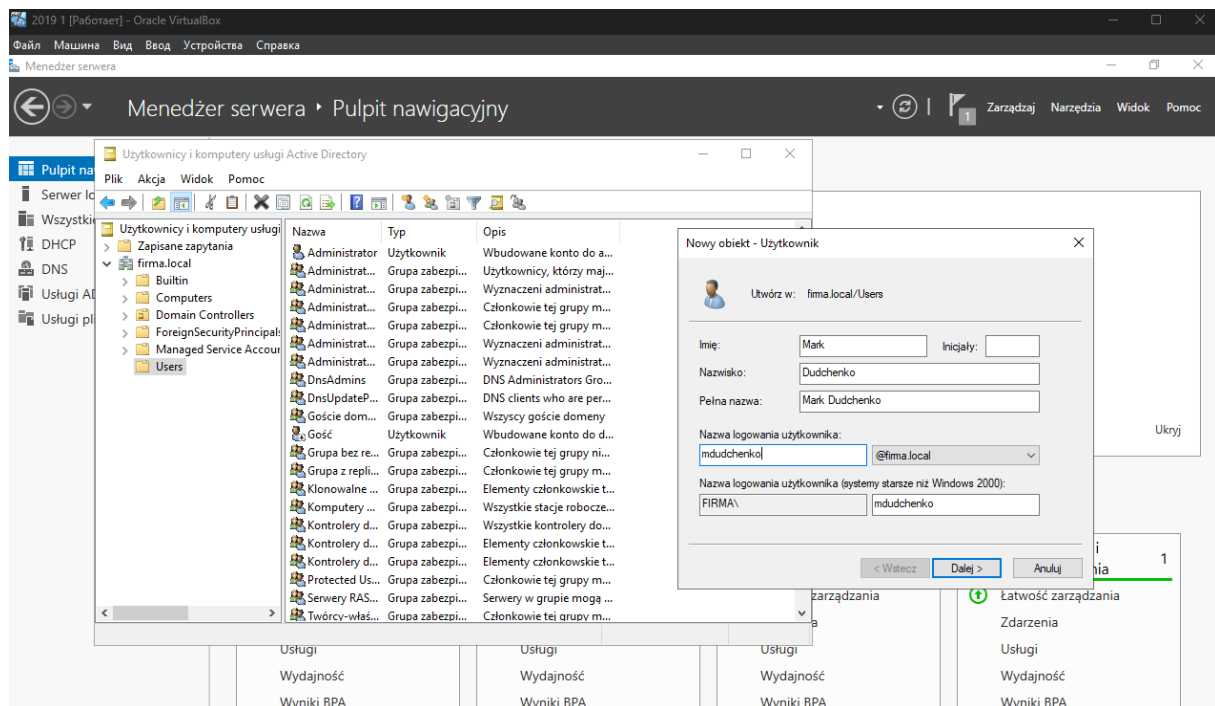


Zadanie 3. DFS - Rozproszony system plików (Microsoft Windows Server)

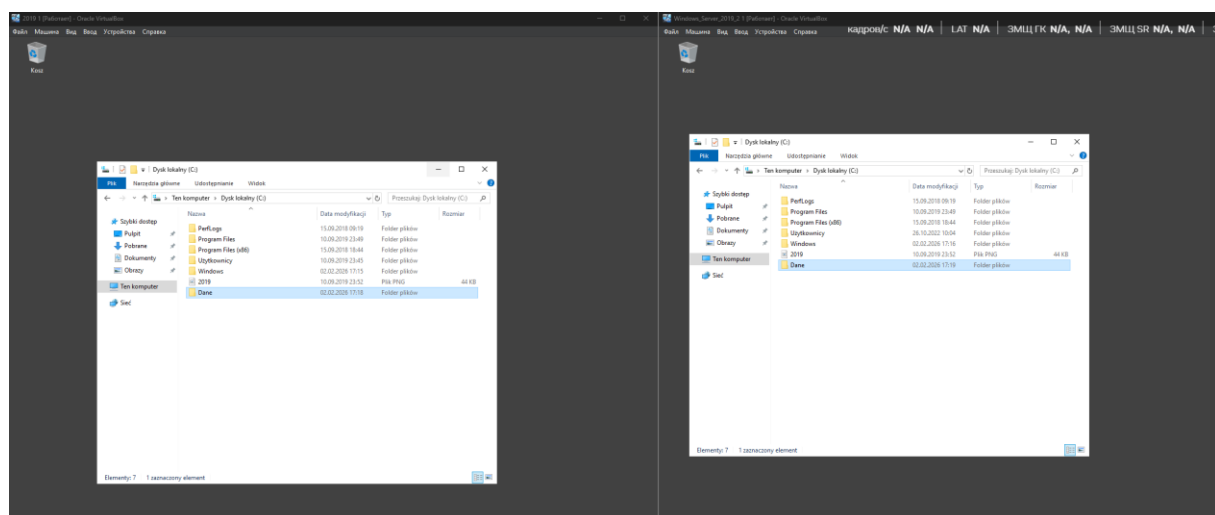
Instaluję DFS na obu serwerach.



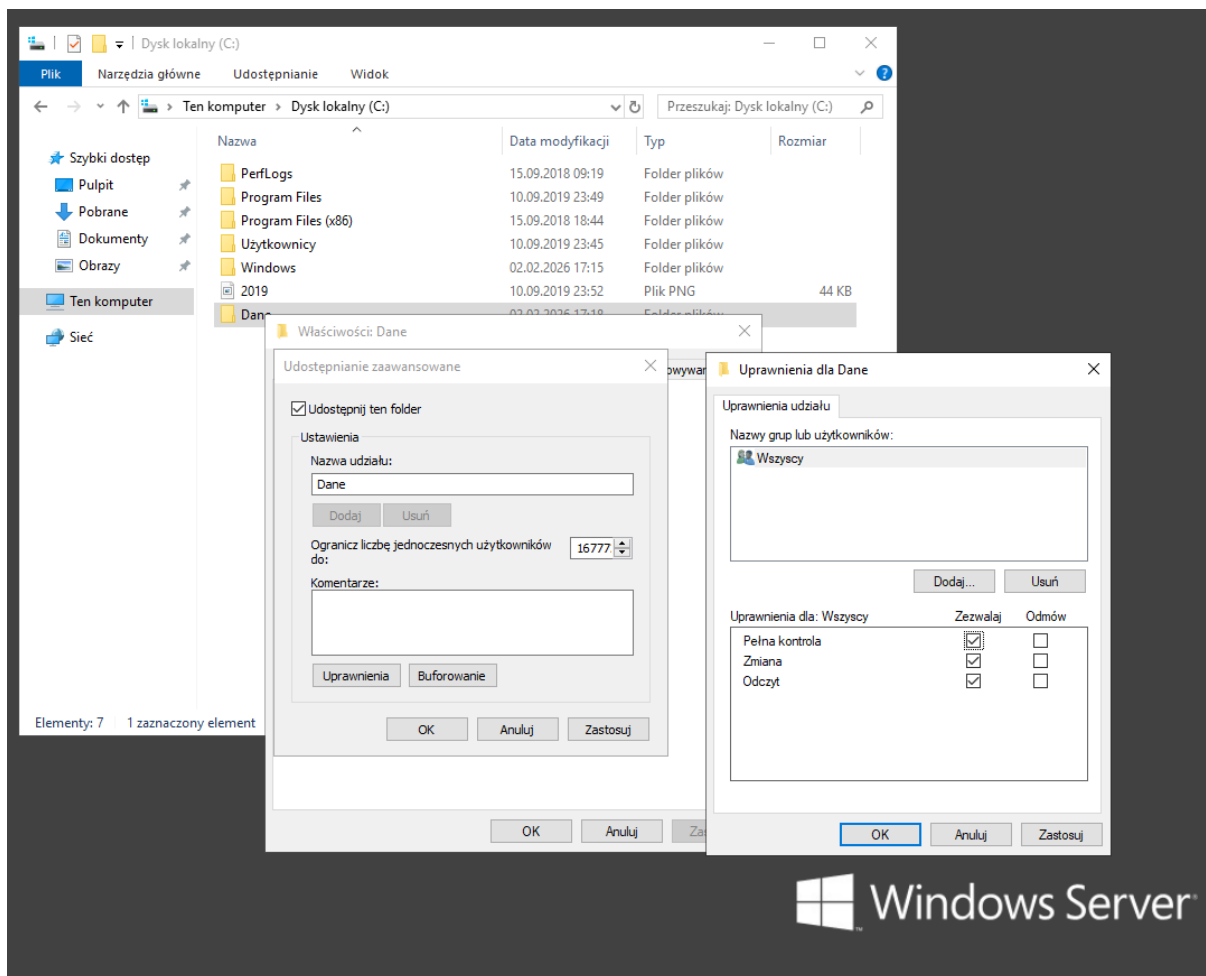
dodanie użytkownika



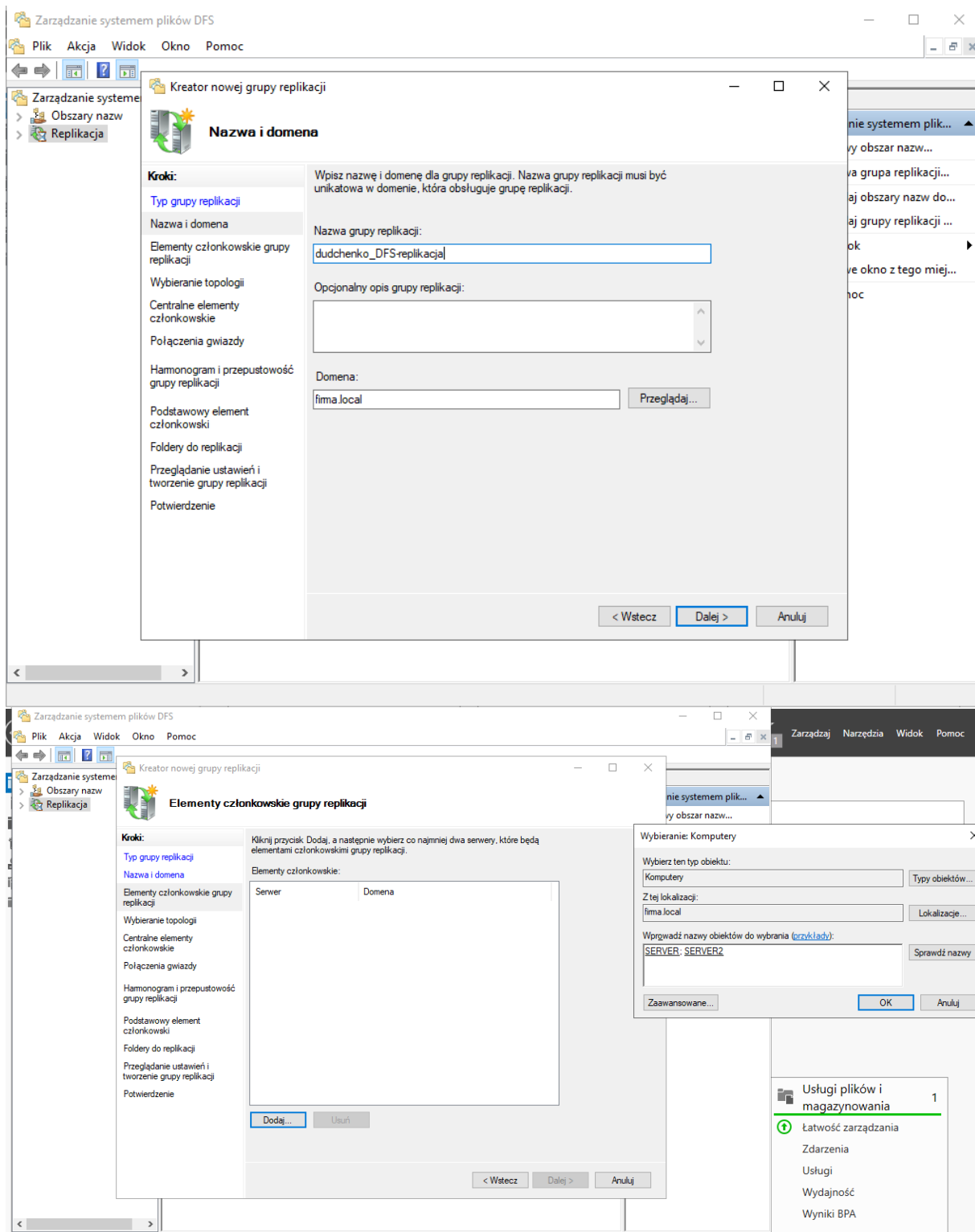
Tworzę folder dane

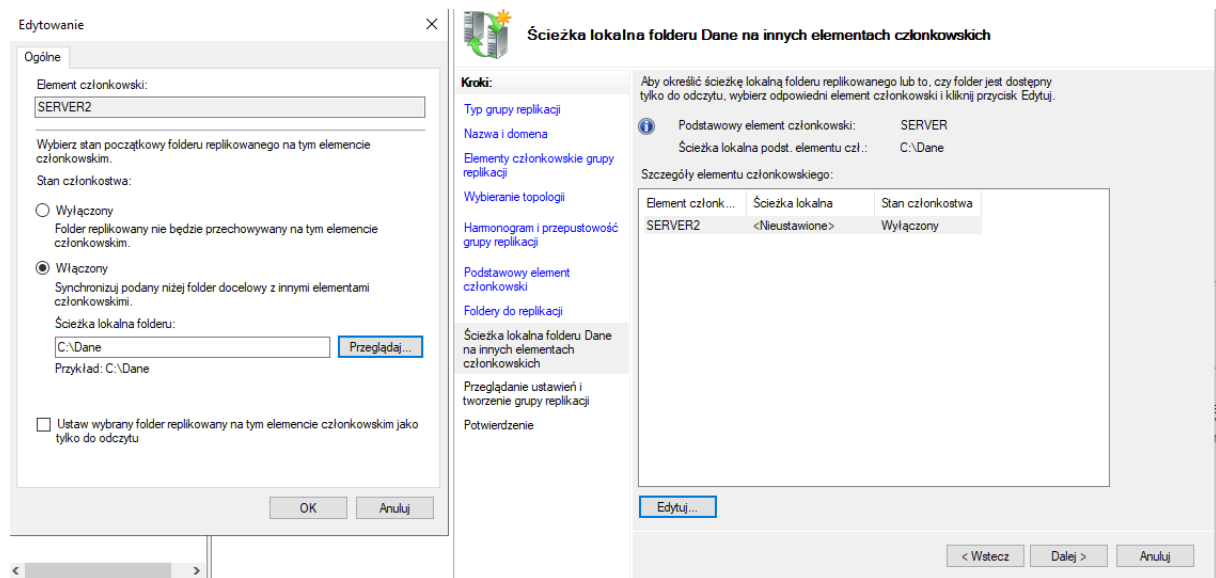
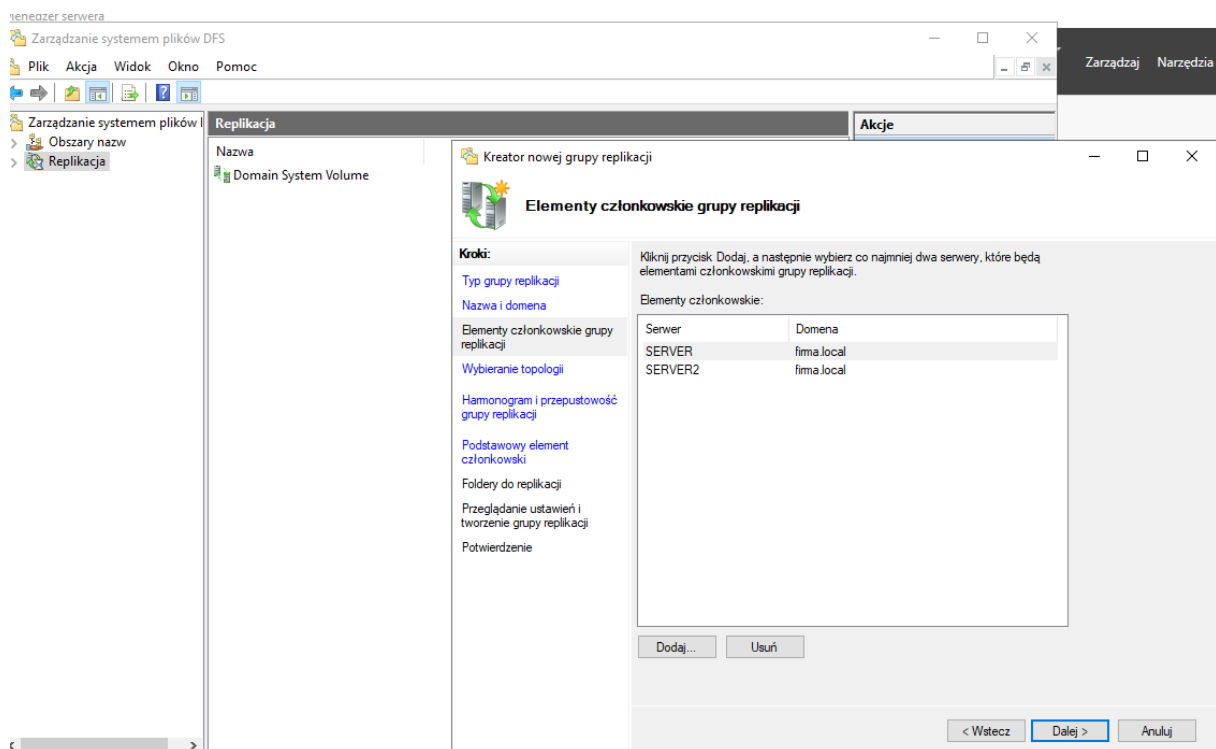


Udzielam dostępu każdemu



Dzielę nową grupę replikacji





**Potwierdzenie****Kroki:**

- Typ grupy replikacji
- Nazwa i domena
- Elementy członkowskie grupy replikacji
- Wybieranie topologii
- Harmonogram i przepustowość grupy replikacji
- Podstawowy element członkowski
- Foldery do replikacji
- Ścieżka lokalna folderu Dane na innych elementach członkowskich
- Przeglądanie ustawień i tworzenie grupy replikacji
- Potwierdzenie**



Kreator nowej grupy replikacji pomyślnie ukończył pracę.

Zadania **Błędy**

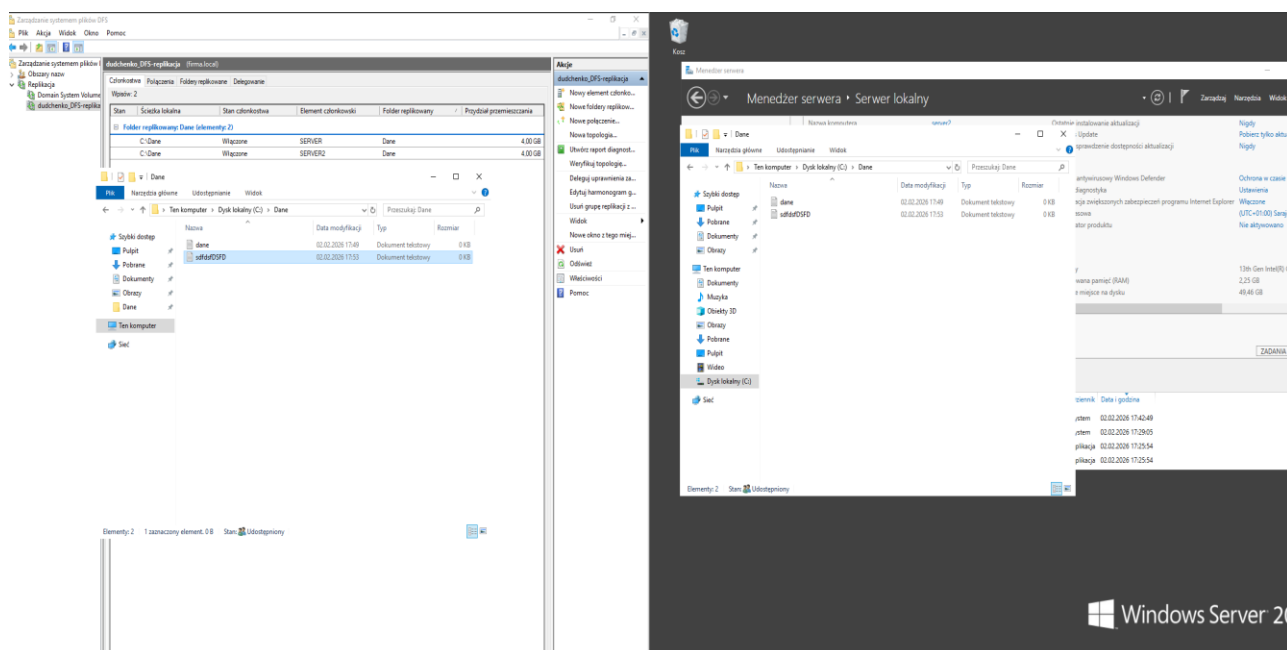
Zadanie	Stan
✓ Tworzenie grupy replikacji.	Sukces
✓ Tworzenie elementów członkowskich.	Sukces
✓ Ustaw uprawnienia dla folderów replikowanych.	Sukces
✓ Tworzenie folderu replikowanego.	Sukces
✓ Tworzenie obiektów członkostwa.	Sukces
✓ Tworzenie połączeń.	Sukces



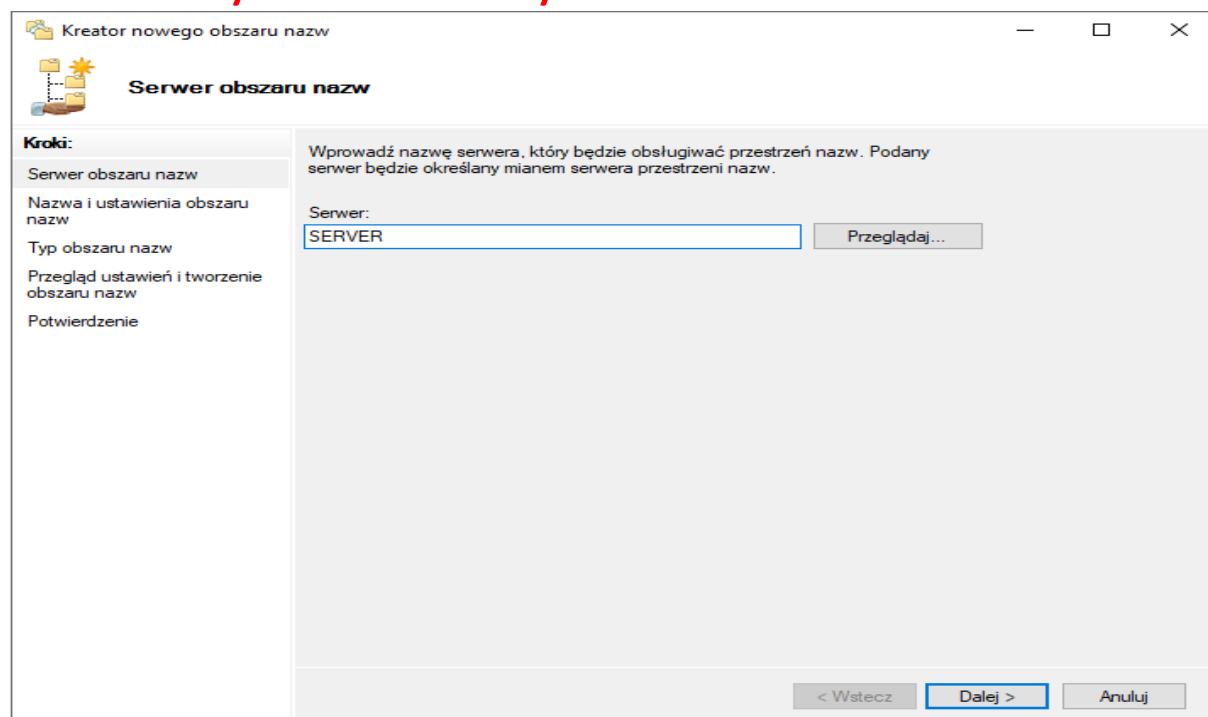
Aby ustawić wystarczający rozmiar przydziału folderu przemieszczania w celu zapobieżenia spowolnieniu lub zatrzymaniu replikacji, należy wziąć pod uwagę rozmiar replikowanych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [wskazówki dotyczące optymalizacji folderu przemieszczania](#).

Zamknij

sprawdzanie działania replikacji



Konfigurowanie obszaru nazw dla użytkownika systemu Windows 10



Kreator nowego obszaru nazw

**Nazwa i ustawienia obszaru nazw**

Kroki:

- Serwer obszaru nazw
- Nazwa i ustawienia obszaru nazw**
- Typ obszaru nazw
- Przegląd ustawień i tworzenie obszaru nazw
- Potwierdzenie

Wprowadź nazwę obszaru nazw. Ta nazwa będzie wyświetlana po nazwie serwera lub domeny w ścieżce obszaru nazw, na przykład \\Serwer\Nazwa lub \\Domena\Nazwa.

Nazwa:

Public

Przykład: Publiczny

W razie potrzeby kreator utworzy folder udostępniony na serwerze obszaru nazw. Aby zmodyfikować ustawienia folderu udostępnionego, takie jak jego ścieżka lokalna i uprawnienia, kliknij przycisk Edytuj ustawienia.

Edytuj ustawienia...

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Typ obszaru nazw

Kroki:

Serwer obszaru nazw

Nazwa i ustawienia obszaru nazw

Typ obszaru nazw

Przegląd ustawień i tworzenie obszaru nazw

Potwierdzenie

Wybierz typ przestrzeni nazw do utworzenia.

☒ Przestrzeń nazw oparta na domenie

Przestrzeń nazw oparta na domenie jest przechowywana na jednym lub większej liczbie serwerów przestrzeni nazw oraz w usługach domenowych Active Directory. W celu zwiększenia dostępności przestrzeni nazw opartej na domenie można użyć wielu serwerów. Przestrzenie nazw utworzone w trybie systemu Windows Server 2008 obsługują zwiększoną skalowalność i wyliczanie oparte na dostępie.

☒ Włącz tryb systemu Windows Server 2008

Podgląd przestrzeni nazw opartej na domenie:

☐ Autonomiczna przestrzeń nazw

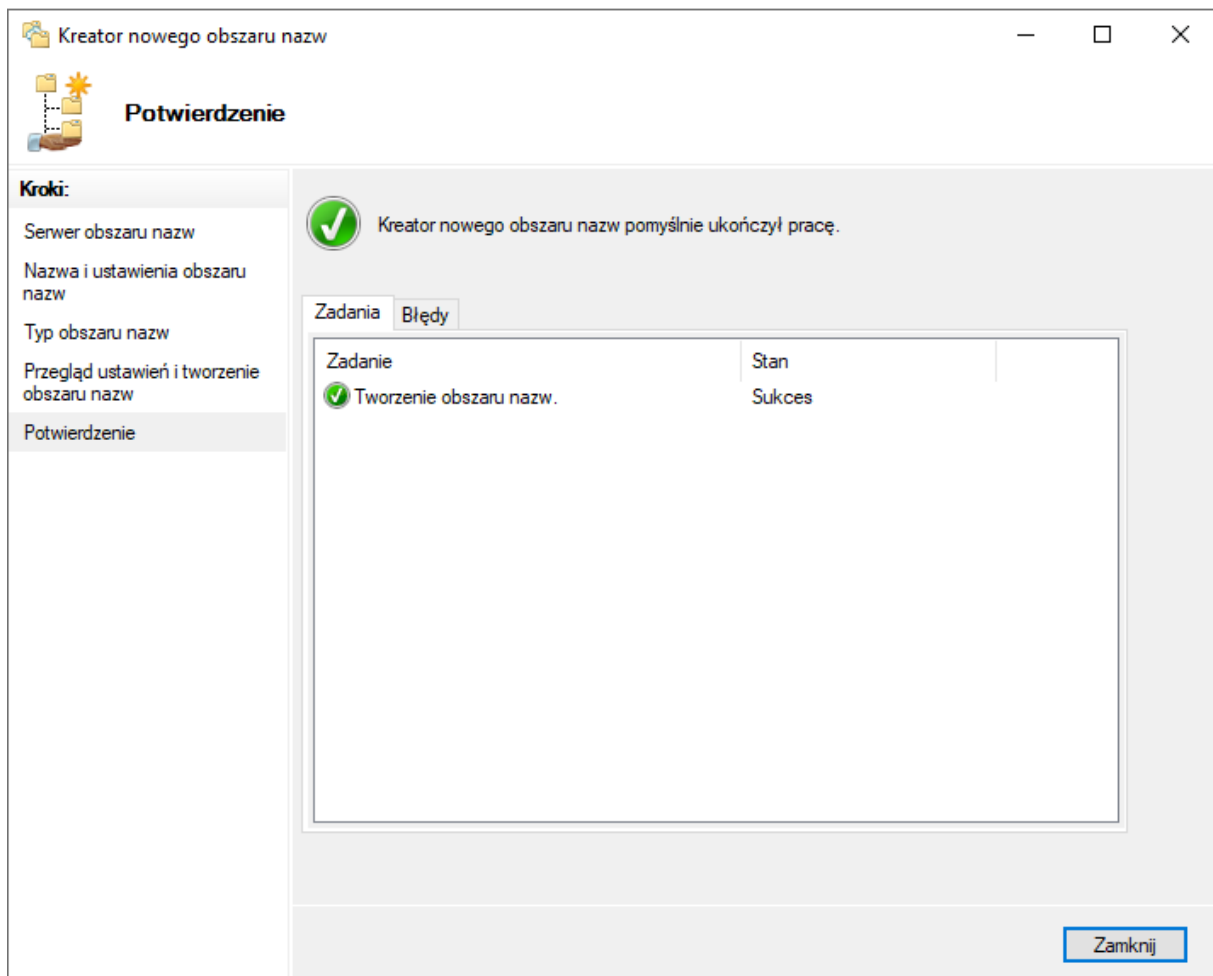
Autonomiczna przestrzeń nazw jest przechowywana na jednym serwerze przestrzeni nazw. W celu zwiększenia dostępności autonomicznej przestrzeni nazw można obsługiwać ją w klastrze failover.

Podgląd autonomicznej przestrzeni nazw:

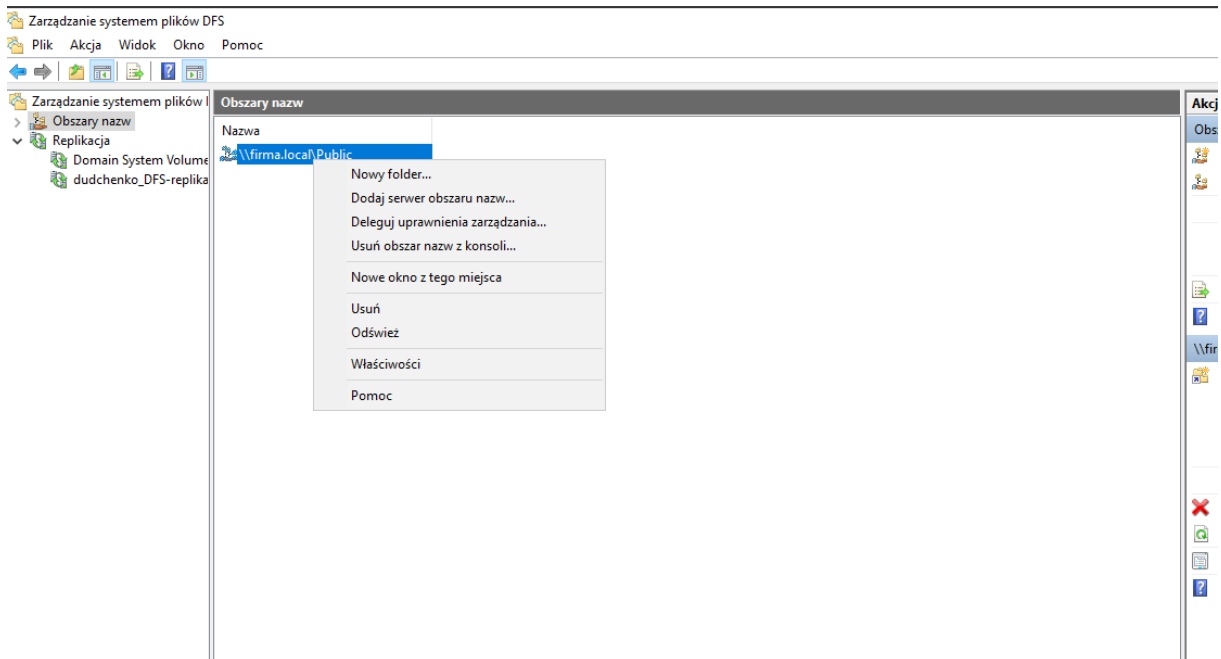
< Wstecz

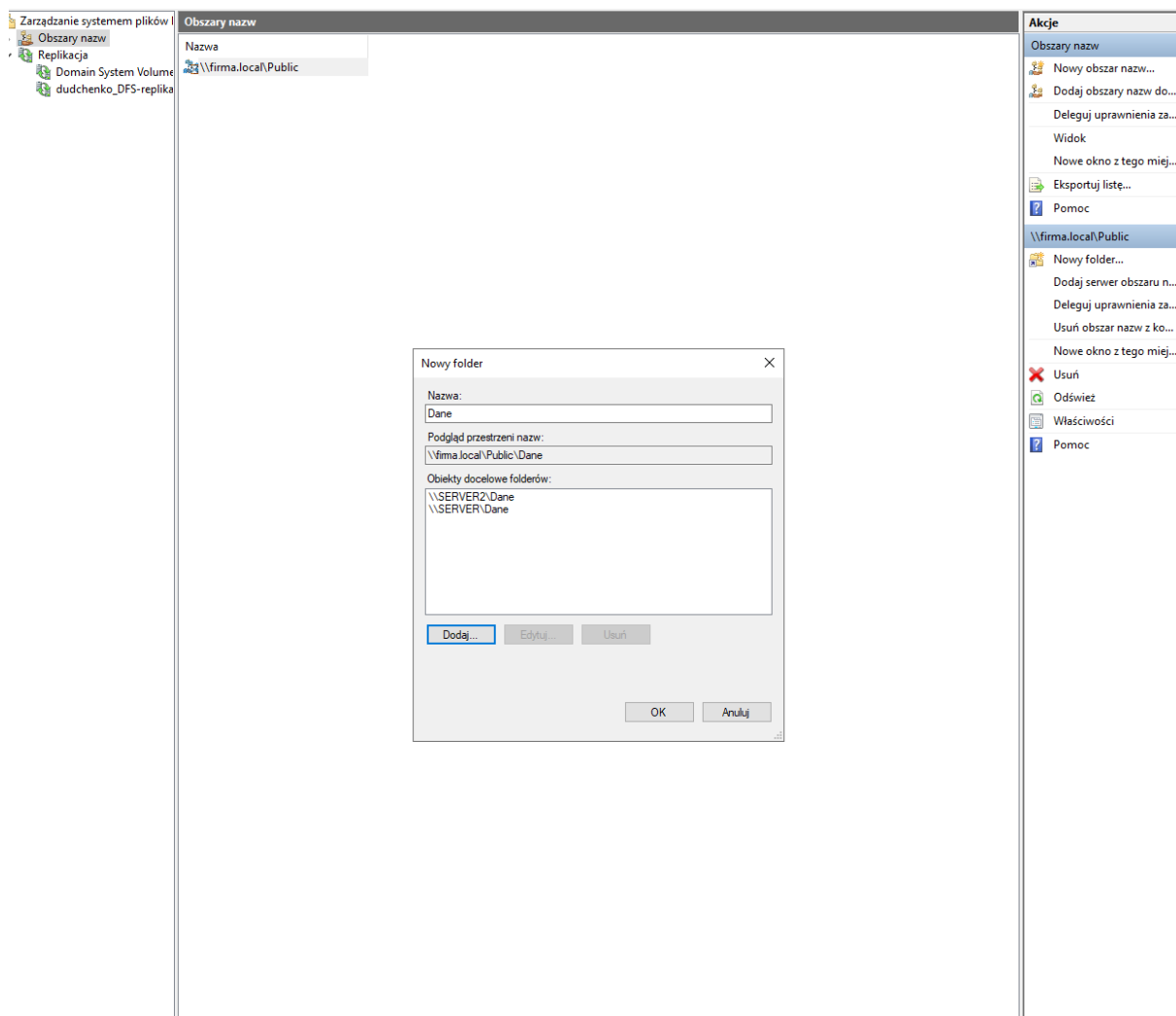
Dalej >

Anuluj

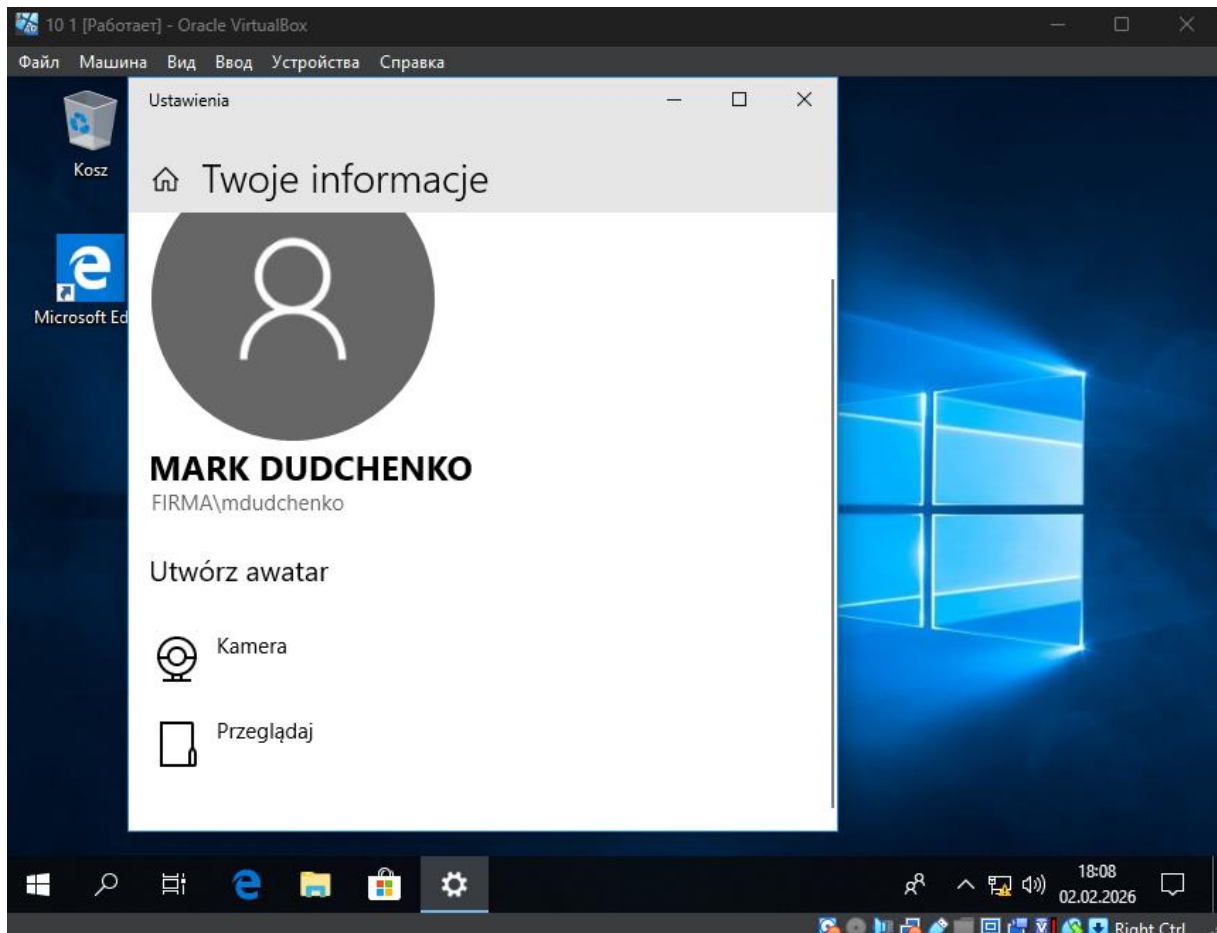


dodanie folderu





logowanie do domeny i użytkownika na 10



kontrola pracy

